

Plataforma de Manutenção Preditiva Ferroviária

Documento Técnico Consolidado · Arquitetura, Metodologia, Infraestrutura e Viabilidade
Financeira

Trabalho de Conclusão de Curso · 2025

1. Visão Geral do Projeto

A plataforma foi concebida para resolver um problema real identificado pela Vale: a ausência de uma solução modular, acessível e integrada de manutenção preditiva focada em rolamentos ferroviários. O produto principal é o Health Score, um índice que representa a condição operacional de cada rolamento monitorado, classificado em níveis de criticidade, acompanhado de descrição automática dos motivos da avaliação.

Diferenciais Estratégicos

- Arquitetura modular — cada empresa utiliza apenas os módulos necessários
- Adoção gradual — possível iniciar com um único módulo e expandir
- Combinação entre IA e engenharia clássica no mesmo índice
- Evolução contínua do modelo de IA com dados anonimizados das operadoras
- Parceria inicial com a Vale como base para o modelo fundacional

Módulos Opcionais

O Health Score pode ser calculado com qualquer combinação dos três módulos abaixo. Cada módulo possui um peso configurável definido pela empresa na implementação.

Módulo	Descrição	Tecnologia Principal
IA por Imagens	Detecção automática de anomalias visuais em rolamentos	YOLO (visão computacional)
Sensores	Monitoramento contínuo de temperatura, vibração, RPM e impactos	EKE HABD, SKF Insight Rail/Metro, SKF Multilog IMx-Rail
Cálculo de Engenharia	Estimativa de vida útil baseada em variáveis técnicas e históricas	L10, Weibull, vida consumida, criticidade

A plataforma não exige que todos os módulos estejam ativos. O Health Score final é ponderado pela soma dos pesos dos módulos ativos, garantindo que a ausência de um módulo não invalide o cálculo.

2. Health Score

O Health Score é o produto central da plataforma. Ele sintetiza as informações dos módulos ativos em um único índice de condição, permitindo que equipes de manutenção priorizem intervenções com base em dados objetivos.

Composição e Pesos

Na implementação, a empresa define quais módulos serão utilizados e qual peso (percentual) cada um terá na composição do índice. Os módulos contribuem de forma agregada — o módulo de sensores contribui como um bloco único, independentemente da quantidade de sensores instalados.

Configuração	IA	Sensores	Engenharia
Somente IA	100%	—	—
Somente Sensores	—	100%	—
Somente Engenharia	—	—	100%
IA + Sensores	50%	50%	—
Todos os módulos	40%	40%	20%

Os pesos acima são exemplos ilustrativos. Os valores reais são configurados pela empresa durante a implantação.

Classificação

Nível	Descrição
Bom	Componente operando dentro dos parâmetros esperados

Nível	Descrição
Regular	Sinais de desgaste incipiente; monitoramento reforçado recomendado
Ruim	Degradação identificada; planejar intervenção preventiva
Urgente	Risco iminente de falha; intervenção imediata necessária

Frequência de Cálculo

A frequência com que o Health Score é recalculado é configurável por empresa, podendo ser vinculada a cada nova inspeção, a lotes periódicos ou executada sob demanda.

3. Módulo de IA por Imagens

3.1 Captura das Imagens

A captura não faz parte da solução desenvolvida — ela é realizada pela infraestrutura já existente na empresa contratante. A plataforma é compatível com câmeras já instaladas e com novas soluções de inspeção, reduzindo custos de implantação. Após a captura, as imagens são enviadas automaticamente para a plataforma.

3.2 Frequência de Inspeção

- A cada viagem
- A cada duas viagens
- Semanal ou mensal
- Sob demanda
- Contínuo 24/7 (modalidade opcional)

3.3 Inferência com YOLO

Após o recebimento, o sistema executa a inferência utilizando um modelo baseado na arquitetura YOLO (You Only Look Once) — modelo de detecção de objetos em tempo real, amplamente utilizado em aplicações industriais por sua velocidade e capacidade de identificar objetos em uma única passagem pela imagem. O modelo identifica automaticamente os rolamentos e classifica possíveis anomalias visuais: desgaste, corrosão, vazamentos de graxa, deformações e outros padrões aprendidos no treinamento.

3.4 Modos de Processamento

Modo	Descrição	Indicado para
Inferência em Lote (padrão)	Imagens armazenadas e processadas quando novos lotes chegam ou conforme periodicidade	Empresas com inspeções programadas; menor custo computacional
Inferência 24/7 (opcional)	GPU dedicada permanentemente disponível; resultado disponibilizado assim que a imagem chega	Operações críticas que exigem monitoramento em tempo real

A modalidade 24/7 utiliza infraestrutura de computação em nuvem com GPUs sob demanda, como a RunPod.

3.5 Resultado da Análise

- Classe identificada e nível de confiança da predição
- Imagens analisadas com marcações
- Histórico da inspeção e registro da ocorrência

4. Módulo de Integração de Sensores

A plataforma possui integração nativa com sensores ferroviários de diferentes fabricantes. Todos seguem o mesmo fluxo de processamento, com a única variação sendo a camada de adaptação responsável por interpretar o protocolo de cada equipamento.

Etapa	Componente
1	Sensor (coleta dados)
2	Adaptador (interpreta protocolo e converte para modelo interno)
3	Normalização dos dados
4	Armazenamento no InfluxDB
5	Motor do Health Score (cálculo ponderado)
6	Dashboard (Grafana)

4.1 EKE HABD — Hot Axle Box Detector

Sistema instalado ao longo da ferrovia que utiliza sensores infravermelhos para medir, sem contato físico, a temperatura das caixas de eixo enquanto o trem está em movimento. Permite identificar tendências de superaquecimento antes de falhas críticas.

- Temperatura da caixa de eixo e dos rolamentos
- Identificação do vagão e sentido de circulação
- Registro da passagem do trem

4.2 SKF Insight Rail

Sensor inteligente instalado diretamente na caixa de eixo, com monitoramento contínuo durante toda a operação e transmissão de dados em tempo real. Os valores de vibração RMS coletados são avaliados conforme a norma ISO 10816-3, que classifica a severidade vibratória em quatro zonas (A a D) para máquinas industriais acima de 15 kW operando entre 120 e 15.000 RPM: Zona A $\leq 2,3$ mm/s (condição nova/ideal); Zona B $\leq 4,5$ mm/s (operação irrestrita aceitável); Zona C entre 4,5–7,1 mm/s (operação restrita — manutenção recomendada); Zona D $> 7,1$ mm/s (risco de dano — intervenção imediata). Esses limites alimentam diretamente o Health Score, integrando o critério normativo ao índice de condição calculado pela plataforma.

- Temperatura, vibração (RMS) e velocidade de rotação
- Velocidade do trem e localização
- Estado operacional (online/offline)

4.3 SKF Multilog IMx-Rail

Sistema voltado para análise preditiva avançada. Além da aquisição de dados, realiza processamento para identificação de padrões associados ao desgaste de componentes mecânicos. A análise espectral (FFT) permite identificar frequências características de falhas específicas — como defeitos em pistas interna/externa e elementos rolantes — complementando a avaliação RMS normalizada pela ISO 10816-3 com diagnósticos de frequência mais detalhados.

- Vibração, aceleração e espectros de frequência (FFT)
- Frequências características de falhas
- Temperatura e tendências de degradação

4.4 SKF Insight Metro

Funcionamento semelhante ao Insight Rail, porém otimizado para aplicações metroferroviárias, considerando maior frequência de partidas, frenagens e ciclos.

- Temperatura, vibração e velocidade
- Condição operacional e localização
- Indicadores por composição

4.5 Dashboard Unificado (Grafana)

Independentemente do fabricante ou da quantidade de sensores, todas as informações são apresentadas em uma interface única baseada em Grafana, eliminando a necessidade de sistemas separados por fabricante.

- Health Score da frota / por composição / por vagão
- Temperatura dos rolamentos e evolução histórica

- Vibração RMS e espectros FFT (quando disponíveis)
- Localização dos eventos e histórico de alarmes
- Tendências de degradação e comparação entre viagens
- Correlação entre inspeções por IA e dados dos sensores
- Estado dos sensores (online/offline)

5. Módulo de Cálculo de Engenharia

O módulo de cálculo utiliza variáveis técnicas e históricas para estimar a condição do rolamento sem depender de sensores ou câmeras. As variáveis abaixo alimentam o Health Score com pesos configuráveis.

5.1 Vida Útil Nominal (L10)

A vida útil nominal básica L10 representa o número de horas que 90% dos rolamentos de um grupo idêntico podem alcançar ou superar antes que apareça fadiga abaixo da superfície. A vida L50 (média) é aproximadamente 5× a vida L10.

Cálculo em milhões de revoluções: $L10 = (C / P)^p$

Conversão para horas de funcionamento (fórmula canônica SKF): $L10h = [10^6 / (60 \times n)] \times L10$

Símbolo	Descrição
L10	Vida nominal básica [milhões de revoluções]
L10h	Vida nominal básica [horas de funcionamento]
C	Classificação de carga dinâmica (CK nas tabelas Kaydon)
P	Carga dinâmica equivalente do rolamento
n	Velocidade de rotação [rpm]
p	Expoente de vida: 3 para esferas; 10/3 para rolos

5.2 Distribuição de Weibull

Modelo estatístico amplamente utilizado em Engenharia de Confiabilidade para estimar a probabilidade de falha de componentes ao longo do tempo. Permite não apenas identificar quando uma falha ocorreu, mas prever a probabilidade de falha em um período futuro.

β (Beta) — Parâmetro de Forma

- $\beta < 1$: falhas prematuras (defeitos de fabricação ou instalação)
- $\beta = 1$: taxa de falha constante (falhas aleatórias)
- $\beta > 1$: desgaste progressivo — padrão esperado em rolamentos ferroviários

η (Eta) — Vida Característica

- Tempo em que ~63,2% dos componentes já terão falhado
- Medida da vida útil típica do equipamento

Funções Principais

Confiabilidade — probabilidade de o componente continuar operando após o tempo t: $R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$

Probabilidade acumulada de falha: $F(t) = 1 - R(t)$

Taxa instantânea de falha (Hazard Rate): $h(t) = (\beta/\eta) \times (t/\eta)^{\beta-1}$

Quando $\beta > 1$, a taxa de falha aumenta continuamente com o tempo, caracterizando desgaste progressivo — comportamento esperado em rolamentos ferroviários.

5.3 Demais Variáveis do Cálculo

Variável	Descrição	Impacto no Health Score
Ciclos de operação	Número de viagens ou ciclos de carga/descarga acumulados	O desgaste está diretamente ligado ao número de ciclos
Distância acumulada	Quilometragem percorrida desde a última manutenção	Maior distância sem manutenção reduz o score
Histórico de manutenção	Data da última manutenção, quantidade e tipo de intervenções, trocas de componentes	Ausência prolongada ou muitas intervenções corretivas reduzem o score
Índice de criticidade operacional	Localização do rolamento, tipo do vagão e tipo de carga transportada	Cargas pesadas (ex.: minério de ferro) geram maior desgaste que cargas leves
Vida consumida (%)	Percentual da vida útil estimada já utilizado	$Vida Consumida = (Vida Utilizada / Vida Estimada) \times 100$

6. Modelo de IA — Estratégia de Treinamento

O modelo segue uma estratégia híbrida de desenvolvimento e evolução contínua, estruturada em três camadas:

6.1 Modelo Base

Treinamento fundacional realizado com dados iniciais, incluindo imagens autorizadas e anonimizadas fornecidas pela Vale (parceria inicial). Representa 10–15% do volume total de imagens coletadas. Reprocessado a cada 6–12 meses para incorporar novos padrões.

6.2 Fine-tuning Inicial

Realizado uma vez, na implantação de cada nova empresa cliente. Adapta o modelo base para as características específicas dos rolamentos, equipamentos e condições operacionais daquela operadora.

6.3 Re-treinamento Local Periódico

Executado a cada 3 meses com os dados acumulados de cada cliente. Permite que o modelo evolua continuamente com base nos padrões reais observados na operação.

Infraestrutura de Treinamento

Etapas	Hardware	Frequência
Modelo Base	2× RTX 4090	A cada 6–12 meses
Fine-tuning Inicial	2× RTX 4090	Uma vez por implantação
Re-treinamento Local	1× RTX 4090	A cada 3 meses
Inferência em Lote	NVIDIA L4	Conforme demanda
Inferência 24/7	1× L4 dedicada	Contínuo (opcional)

7. Infraestrutura e Custos Estimados

7.1 Stack Tecnológico

Componente	Função
Cloudflare R2	Armazenamento de imagens e arquivos
Supabase	Banco de dados relacional e autenticação
InfluxDB	Banco de dados de séries temporais para dados de sensores

Componente	Função
Grafana	Visualização e dashboards unificados
RunPod (GPUs)	Inferência de IA e treinamento de modelos sob demanda
RunPod Pods (CPU)	Processamento contínuo 24/7 dos cálculos de engenharia

7.2 Infraestrutura de Cálculo de Engenharia

Os cálculos de engenharia — vida útil dos rolamentos, análise estatística (Weibull), indicadores de criticidade e demais métricas — são executados de forma contínua em uma instância dedicada de CPU hospedada no RunPod Pods. A configuração garante capacidade para processar múltiplos ativos simultaneamente e permitir a expansão futura da plataforma. Recomenda-se uma instância com 8 vCPUs (~US\$ 0,32/hora); em operação contínua (24/7): ~US\$ 230/mês (~R\$ 1.200/mês).

7.3 Custos Mensais Estimados

Valores dimensionados para uma operadora ferroviária de grande porte em escala nacional. Para operadoras menores, os custos tendem a ser proporcionalmente inferiores.

Item	Custo Estimado	Observação
Cálculo de engenharia (CPU 24/7)	~R\$ 1.200/mês	RunPod Pods — 8 vCPUs (~US\$ 230/mês)
Inferência IA em lote (padrão)	~R\$ 80/mês	RunPod GPU sob demanda
Inferência IA 24/7 (opcional)	~R\$ 1.700/mês	GPU L4 dedicada
Fine-tuning inicial	~R\$ 200	Cobrado uma única vez por implantação
Re-treinamento periódico	~R\$ 60	A cada 3 meses, por cliente
Atualização Modelo Base	~R\$ 240	A cada 6 meses (custo centralizado)

Fontes: RunPod (GPU Pods, Serverless, Pods) — precificação pública 2025. Conversão USD → BRL à cotação de R\$ 5,20/US\$. Valores de fine-tuning, re-treinamento e atualização do modelo base atualizados conforme planilha de custos vigente do projeto (seção 8.1).

7.3.1 Justificativa dos Custos de Treinamento do Modelo

Os custos de treinamento referem-se exclusivamente ao consumo de infraestrutura computacional em nuvem, não contemplando despesas com desenvolvimento, engenharia de software ou anotação de imagens. A base de cálculo utiliza o preço público da RTX 4090 na plataforma RunPod: US\$ 0,34/GPU-hora (Community Cloud, 2025), convertido à cotação de R\$ 5,20/US\$, resultando em ~R\$ 1,77/GPU-hora. Os tempos estimados abaixo são referências para fine-tuning de modelos YOLO sobre datasets industriais de imagens de rolamentos ferroviários, com margem para re-execuções e variações de volume.

Item	Hardware	Uso estimado	Custo estimado
Modelo Base (diluído entre clientes)	2× RTX 4090	~20 h/ciclo	~R\$ 240,00 (a cada 6 meses)
Fine-tuning Inicial	2× RTX 4090	~16 h	~R\$ 200,00 (por implantação)
Re-treinamento Periódico	1× RTX 4090	~8 h / 3 meses	~R\$ 60,00 (por execução)
Inferência IA em Lote (padrão)	NVIDIA L4	~15 h/mês	~R\$ 80,00/mês
Inferência IA 24/7 (opcional)	1× NVIDIA L4 dedicada	720 h/mês	~R\$ 1.700,00/mês
Cálculo de Engenharia (CPU 24/7)	8 vCPUs (RunPod Pods)	720 h/mês	~R\$ 1.200,00/mês

Tempos de execução são estimativas técnicas; variações de dataset, número de classes e hiperparâmetros podem alterar os valores finais. Referência de preço: RunPod — GPU Pods (runpod.io/gpu-pods), Community Cloud, RTX 4090, on-demand, 2025.

8. Viabilidade Financeira

Esta seção apresenta a análise de viabilidade financeira da plataforma, estruturada a partir da planilha de despesas e receitas desenvolvida para o projeto (base de dados oficial deste documento). A planilha completa está disponível em:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRLk4XogqSE1qWYtDG_AlxREo4AXuX6al2ISiP3SKsw

8.1 Estrutura de Despesas

As despesas foram classificadas em custos operacionais fixos (compartilhados entre todos os contratos), custos operacionais opcionais (ativados conforme os módulos contratados) e custos de pessoal. A tabela abaixo apresenta os itens conforme a planilha oficial do projeto.

Item	Valor	Periodicidade	Categoria
Inferência IA em lote (NVIDIA L4)	R\$ 80,00	Mensal	Operacional
Fine-Tuning (2× NVIDIA RTX 4090)	R\$ 200,00	Evento único	Operacional
Treinamento Modelo Base (2× NVIDIA RTX 4090)	R\$ 240,00	A cada 6 meses	Operacional
Re-Treinamento Local (NVIDIA RTX 4090)	R\$ 60,00	A cada 3 meses	Operacional
8 vCPU — cálculos de engenharia 24/7	R\$ 1.200,00	Mensal	Operacional
Banco de dados (Supabase)	R\$ 259,00	Mensal	Operacional
Banco de dados de séries temporais (InfluxDB)	R\$ 600,00	Mensal	Operacional
Inferência 24/7 (NVIDIA L4 dedicada)	R\$ 1.700,00	Mensal	Op. Opcional
Banco de dados de Objetos (imagens)	R\$ 519,00	Mensal	Op. Opcional
GitHub Teams	R\$ 110,00	Mensal	Operacional
Consultoria LGPD	R\$ 2.000,00	Sob demanda	Operacional
Contingência de Infraestrutura	R\$ 250,00	Mensal	Operacional
Serviço de Ticketing (Jira)	R\$ 300,00	Mensal	Operacional
Grafana Cloud	R\$ 300,00	Mensal	Operacional
Marketing	R\$ 800,00	Mensal	Divulgação
Certificado digital (opcional)	R\$ 225,00	Evento único	Abertura Empresa
Registro de marca	R\$ 220,00	Evento único	Abertura Empresa
Domínio, hospedagem e e-mails	R\$ 251,88	Anual	Abertura Empresa
Analista de Suporte Técnico Pleno	R\$ 5.000,00	Mensal	Pessoal
Técnico de Manutenção Ferroviária (×2)	R\$ 400,00/h	Evento ocasional (fine-tuning/base)	Pessoal

Item	Valor	Periodicidade	Categoria
Cientista de Dados Sênior	R\$ 300,00/h	Evento ocasional (fine-tuning/base)	Pessoal
Simples Nacional (DAS) — 8%	R\$ 1.592,73	Mensal	Impostos

Gastos Fixos Mensais (base compartilhada): R\$ 8.052,73. Esses custos administrativos e operacionais são rateados entre todos os contratos ativos — característica comum de modelos SaaS. A estrutura inicial considera um Analista de Suporte Técnico Pleno; novos profissionais serão incorporados proporcionalmente ao crescimento da carteira de clientes. Os gastos de abertura de empresa (R\$ 696,88) são custos pontuais não recorrentes.

8.2 Estrutura de Receitas

O modelo de receita é baseado em assinatura mensal (SaaS) por módulo contratado, complementada por uma taxa única de implantação e integração.

Item	Valor	Periodicidade
Licença base da plataforma	R\$ 5.000,00	Mensal
Módulo de cálculos de engenharia	R\$ 8.000,00	Mensal
Módulo de sensores	R\$ 6.000,00	Mensal
Processamento periódico por IA	R\$ 8.000,00	Mensal
Processamento contínuo por IA (GPU 24/7)	R\$ 12.000,00	Mensal
Implantação e integração	R\$ 15.000,00 – R\$ 45.000,00	Evento único

A licença base da plataforma é cobrada de todos os clientes e inclui acesso ao dashboard unificado (Grafana), autenticação e infraestrutura compartilhada. Os demais itens são cobrados de forma incremental, conforme os módulos contratados.

8.3 Cenários de Custo por Configuração

Os custos operacionais variam conforme os módulos ativos. A planilha oficial define os seguintes cenários de gasto mensal direto por cliente (excluindo os Gastos Fixos compartilhados de R\$ 8.052,73/mês):

#	Configuração	Custo Direto Mensal
1	Todos os módulos + Processamento Contínuo (24/7)	R\$ 4.668,00
2	Todos os módulos + Processamento Periódico (em lote)	R\$ 2.968,00
3	Módulo de Cálculos + Sensores	R\$ 2.628,00
4	Módulo de Cálculos + Processamento Contínuo	R\$ 3.988,00
5	Módulo de Cálculos + Processamento Periódico	R\$ 2.448,00
6	Módulo de Sensores + Processamento Contínuo	R\$ 3.168,00
7	Módulo de Sensores + Processamento Periódico	R\$ 1.548,00
8	Somente Módulo de Sensores	R\$ 1.508,00
9	Somente Módulo de Cálculos	R\$ 1.808,00
10	Somente Processamento Contínuo	R\$ 2.568,00
11	Somente Processamento Periódico	R\$ 948,00

8.4 Cenários de Receita e Lucro por Configuração

Combinando os preços da seção 8.2 com os custos diretos da seção 8.3, a planilha projeta a receita e o lucro mensal por configuração contratada (lucro direto, antes do rateio dos Gastos Fixos de R\$ 8.052,73/mês entre a carteira de clientes):

#	Configuração	Receita Mensal	Lucro Mensal
1	Todos os módulos + Processamento Contínuo	R\$ 31.000,00	R\$ 26.332,00
2	Todos os módulos + Processamento Periódico	R\$ 27.000,00	R\$ 24.032,00
3	Módulo de Cálculos + Sensores	R\$ 19.000,00	R\$ 16.372,00
4	Módulo de Cálculos + Processamento Contínuo	R\$ 25.000,00	R\$ 21.012,00
5	Módulo de Cálculos + Processamento Periódico	R\$ 21.000,00	R\$ 18.552,00
6	Módulo de Sensores + Processamento Contínuo	R\$ 23.000,00	R\$ 19.832,00
7	Módulo de Sensores + Processamento Periódico	R\$ 19.000,00	R\$ 17.452,00
8	Somente Módulo de Sensores	R\$ 11.000,00	R\$ 9.492,00
9	Somente Módulo de Cálculos	R\$ 13.000,00	R\$ 11.192,00
10	Somente Processamento Contínuo	R\$ 17.000,00	R\$ 14.432,00
11	Somente Processamento Periódico	R\$ 13.000,00	R\$ 12.052,00

Mesmo no cenário mais enxuto (#8, somente sensores), a receita mensal de um único cliente (R\$ 11.000,00) já supera os Gastos Fixos compartilhados (R\$ 8.052,73), indicando que a estrutura fixa da empresa pode ser coberta a partir de um único contrato ativo, com a margem se ampliando conforme novos clientes são incorporados.

8.5 Comparação com Soluções Comerciais (Benchmarking)

Com o objetivo de avaliar a competitividade da solução proposta, foi realizado um benchmarking com plataformas comerciais de manutenção preditiva. A pesquisa priorizou, nesta ordem, soluções voltadas ao setor ferroviário, monitoramento de rolamentos e plataformas industriais com funcionalidades equivalentes.

Como os fornecedores utilizam diferentes modelos de licenciamento (por ativo monitorado, motor, sensor, usuário ou linha de produção), adotou-se como unidade equivalente um conjunto crítico de rolamentos ferroviários — representando equipamentos monitorados continuamente por sensores, algoritmos preditivos e sistemas de geração de alertas — em uma operação de grande porte equivalente à da Vale. Os valores das plataformas comerciais foram normalizados para 50 ativos monitorados e convertidos para o mesmo escopo funcional da solução proposta.

Módulo / Funcionalidade	Plataforma	Critério	Valor (R\$/mês)
Sensores + Dashboard	Plataforma Proposta	Rolamentos ferroviários	R\$ 5.000
	Factory AI Predict Essential	50 ativos monitorados	R\$ 11.500
	Factory AI Predict Professional	50 ativos monitorados	R\$ 17.200
	EdgePredict	50 motores monitorados	R\$ 24.500
Cálculos de Engenharia	Plataforma Proposta	L10, Weibull, criticidade	R\$ 9.000
	Factory AI Predict Professional	Manutenção preditiva por IA	R\$ 17.200
	EdgePredict	Monitoramento preditivo	R\$ 24.500
Processamento por IA	Plataforma Proposta (Periódico)	Inferência sob demanda	R\$ 8.000
	Plataforma Proposta (Contínuo)	Inferência contínua 24/7	R\$ 12.000
	IntelFactor Visibility	Inspeção visual automatizada	R\$ 8.250
	IntelFactor Inspection	Inspeção avançada por IA	R\$ 13.750
	IntelFactor Intelligence	Plataforma completa visão comp.	R\$ 22.000

Fontes: Factory AI Predict (f7i.ai/pricing); EdgePredict (edgepredict.io/pricing); IntelFactor/Pertama Partners (pertamapartners.com/insights/ai-pricing-manufacturing). Valores convertidos e normalizados para escopo equivalente ao deste projeto.

8.6 Análise dos Resultados

Observa-se que a plataforma proposta apresenta valores inferiores aos praticados pelas soluções comerciais analisadas em todos os módulos comparados. Essa diferença é explicada por três fatores principais:

- Especialização vertical: a plataforma foi projetada exclusivamente para rolamentos ferroviários, evitando a generalização cara de soluções industriais horizontais que precisam atender setores muito distintos.
- Arquitetura modular: o cliente contrata apenas os módulos de interesse, sem pagar por funcionalidades não utilizadas — diferente das plataformas concorrentes que cobram por pacotes fechados.
- Infraestrutura sob demanda: o uso de GPUs e CPUs em nuvem sob demanda (RunPod) elimina custos fixos de hardware e permite escalar conforme o volume real de operação.

A plataforma mantém funcionalidades equivalentes às encontradas em sistemas comerciais de manutenção preditiva, oferecendo uma alternativa financeiramente competitiva e tecnicamente especializada para o setor ferroviário.

8.7 Análise da Escalabilidade Financeira e do Ponto de Equilíbrio

Contexto

A plataforma foi concebida no modelo SaaS, compartilhando infraestrutura entre diferentes clientes. Dessa forma, a rentabilidade aumenta conforme novos contratos são incorporados, enquanto a maior parte da estrutura cresce de forma gradual.

8.7.1 Ponto de Equilíbrio

O break-even corresponde ao momento em que as receitas cobrem integralmente os custos operacionais. No projeto, esse ponto não é único, pois a estrutura evolui em etapas conforme a expansão da carteira de clientes. Conforme demonstrado na seção 8.4, um único contrato — mesmo no cenário mais enxuto — já é suficiente para cobrir os Gastos Fixos mensais de R\$ 8.052,73, o que antecipa o ponto de equilíbrio operacional para os estágios iniciais da operação.

8.7.2 Crescimento da Estrutura

A operação inicia com um Analista de Suporte Técnico Pleno. Conforme a demanda aumenta, novos profissionais são incorporados. Serviços como Jira, GitHub Teams, Grafana Cloud e a reserva de contingência também são ampliados progressivamente, acompanhando o crescimento da empresa sem aumentar proporcionalmente à receita.

8.7.3 Evolução da Lucratividade

A receita cresce aproximadamente de forma linear com a entrada de novos contratos, enquanto os custos administrativos aumentam em patamares. Isso faz com que cada novo cliente contribua para aumentar a margem líquida mesmo após ampliações da estrutura.

8.7.4 Diluição dos Custos

Embora parte dos custos administrativos aumente com a expansão da operação, componentes compartilhados da plataforma mantêm o custo médio por cliente em trajetória decrescente. Essa característica é típica de empresas SaaS e reforça a viabilidade econômica da solução.

As figuras a seguir ilustram a evolução financeira da plataforma conforme a carteira de clientes cresce, com base em valores médios de receita e custo direto por cliente (seções 8.2 a 8.4) e no crescimento em degraus dos custos fixos compartilhados (contratação de novos analistas e ampliação de serviços a cada 5 clientes).

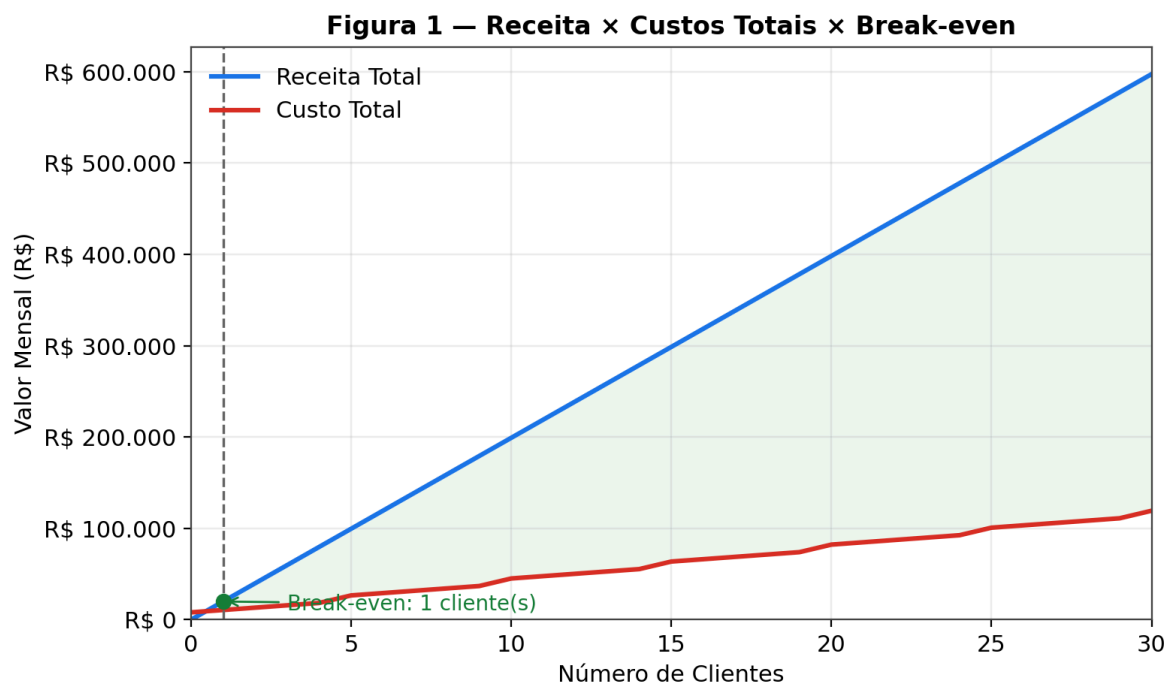


Figura 1 — Receita × Custos Totais × Break-even. O ponto de equilíbrio é atingido já com o primeiro contrato ativo, dado que a receita média por cliente supera os custos fixos e diretos combinados.

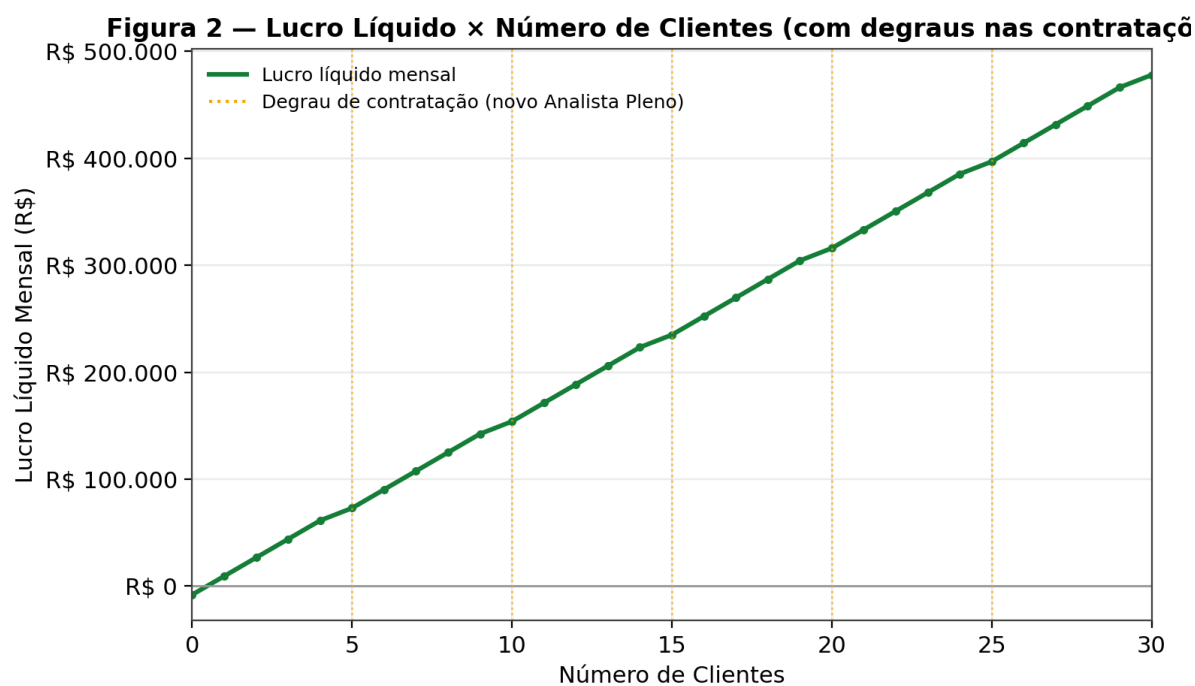


Figura 2 — Lucro Líquido × Número de Clientes, com degraus nas contratações. Cada novo analista incorporado reduz temporariamente a margem, que volta a crescer com a entrada de novos contratos.

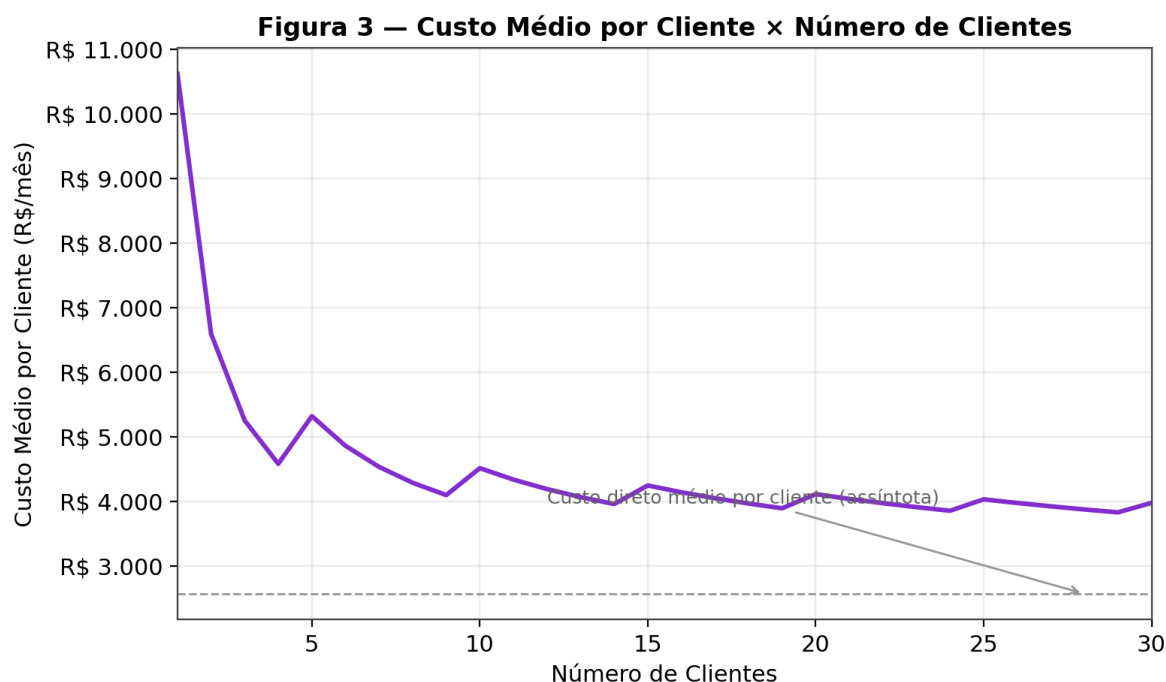


Figura 3 — Custo Médio por Cliente × Número de Clientes. A trajetória é decrescente entre contratações, evidenciando a diluição dos custos fixos típica de modelos SaaS.

9. Fundamentação de Mercado

A utilização de visão computacional e manutenção preditiva em ferrovias não é experimental — grandes operadoras já utilizam infraestrutura de captura de imagens e análise automatizada como parte de suas estratégias de manutenção. Os casos abaixo demonstram a viabilidade da solução proposta.

SNCF Voyageurs (França)

Adotou as tecnologias KinetiX da Wabtec para inspeção automática, expandindo de monitoramento de eixos e rolamentos para sistemas que combinam visão computacional, sensores térmicos e monitoramento acústico.

Deutsche Bahn (Alemanha)

Possui iniciativas de digitalização envolvendo inspeção automatizada e sistemas WTMS (Wayside Train Monitoring Systems) — portais com câmeras e sensores que monitoram a condição técnica dos trens durante a circulação.

Union Pacific (EUA)

Uma das maiores operadoras de carga do mundo, está investindo em sistemas baseados em câmeras e análise automatizada para complementar ou substituir inspeções manuais.

Norfolk Southern (EUA)

Implantou Digital Train Inspection Portals (DTI) — câmeras de alta resolução com IA capturam e analisam centenas de imagens de vagões em movimento, identificando anomalias sem inspeção manual exclusiva.

Tendência do Setor

Publicações recentes indicam crescimento acelerado na adoção de visão computacional, IA e manutenção preditiva em operações ferroviárias. As aplicações mais comuns incluem inspeção automática de trens, monitoramento de infraestrutura, detecção de defeitos e suporte à decisão para manutenção. Esse cenário reforça que a plataforma proposta representa uma evolução natural de infraestruturas já implantadas, e não uma tecnologia experimental.

10. Referências

- [1] SKF Group. Bearing Life. skf.com/br/products/thin-section-bearings/introduction-thin-section/bearing-load-and-life/bearing-life
- [2] SKF Group. Railvolutionary Updates — Bearing Life More Than Mathematics. skf.com/br/industries/railways
- [3] SKF Group. SKF Insight Rail. skf.com/group/products/condition-monitoring/wireless-sensor-systems/skf-insight-rail
- [4] SKF Group. SKF Multilog IMx-Rail. skf.com/group/products/condition-monitoring/condition-monitoring-systems/skf-multilog-imx-rail
- [5] SKF Group. SKF Insight Metro. skf.com/group/products/condition-monitoring/wireless-sensor-systems/skf-insight-metro
- [6] EKE Electronics. HABD — Hot Axle Box Detection System. eke-electronics.com
- [7] InfluxData. InfluxDB: Time Series Database. influxdata.com
- [8] Grafana Labs. Grafana: Open Observability Platform. grafana.com
- [9] RunPod. GPU Pods. runpod.io/gpu-pods
- [10] RunPod. Serverless Inference. runpod.io/serverless
- [11] RunPod. Pods — CPU and GPU Instances. runpod.io/pods
- [12] Ultralytics. YOLO11 Documentation. docs.ultralytics.com
- [13] Ultralytics. Applications of Computer Vision in Railway Operations. ultralytics.com/pt/blog/applications-of-computer-vision-in-railway-operations
- [14] DataCamp. Weibull Distribution Tutorial. datacamp.com/pt/tutorial/weibull-distribution
- [15] MIT. Weibull Handbook Chapter 1. [web.mit.edu/2.70/Reading Materials/Weibull handbook Chpt1.pdf](https://web.mit.edu/2.70/Reading%20Materials/Weibull%20handbook%20Chpt1.pdf)
- [16] Wabtec. SNCF Voyageurs Orders KinetiX Technologies. wabteccorp.com/newsroom/press-releases
- [17] Deutsche Bahn. Digitalization Projects. ibir.deutschebahn.com
- [18] Trackopedia. Wayside Train Monitoring System. trackopedia.com/en/encyclopedia/infrastructure/wayside-train-monitoring-system-wtms
- [19] Norfolk Southern. AI Train Inspection Technology. norfolksouthern.com/en/newsroom/news-archive/2023
- [20] IEC. IEC 61375: Electronic Railway Equipment — Train Communication Network (TCN). Geneva: IEC, 2012.
- [21] UIC. UIC 518: Testing and Approval of Railway Vehicles — Dynamic Behaviour. Paris: UIC, 2009.
- [22] ISO. ISO 10816-3: Mechanical Vibration — Evaluation of Machine Vibration by Measurements on Non-Rotating Parts — Part 3. Geneva: ISO, 2009.
- [23] Factory AI (f7i.ai). Predict — Planos e Preços. f7i.ai/pricing
- [24] EdgePredict. Modelo de Licenciamento. edgepredict.io/pricing
- [25] Pertama Partners. AI Pricing in Manufacturing — IntelFactor Solutions. pertamapartners.com/insights/ai-pricing-manufacturing
- [26] Planilha de Despesas e Receitas do Projeto (fonte primária dos dados financeiros das seções 7 e 8). docs.google.com/spreadsheets/d/1vRLk4XogqSE1qWYtDG_A1xREo4AXuX6al2ISp3SKsw